



UNINASSAU

PROJETO DE FÁBRICA DE SOFTWARE

FITTRACK

Requisitos e Banco de Dados

INSTITUIÇÃO	DISCIPLINA
UNINASSAU Olinda	Fábrica de Software

Integrantes

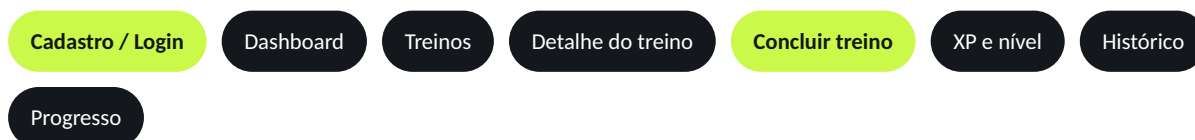
NOME	MATRÍCULA
Bárbara Menezes Nolé	01613473
Daniel de Moura Melo Filho	01590157
Ruan Deud Rameh de Oliveira	01647036

Aplicação publicada: fittrack-eight-theta.vercel.app

1. Visão geral do sistema

O FITTRACK é uma aplicação web para acompanhamento de treinos. O usuário cria uma conta, escolhe um treino do catálogo, conclui o treino e acumula XP, que define seu nível e alimenta o histórico e os indicadores de progresso.

1.1 Fluxo principal



1.2 Números do MVP

4 TABELAS PRÓPRIAS	7 TREINOS NO CATÁLOGO	35 EXERCÍCIOS CADASTRADOS	11 REQUISITOS FUNCIONAIS
-----------------------	--------------------------	---------------------------------	-----------------------------

1.3 Tecnologias

CAMADA	TECNOLOGIA	FUNÇÃO NO PROJETO
Interface	React 18, Vite 5, TypeScript	Páginas, rotas e estado da aplicação
Estilo	Tailwind CSS	Design responsivo, mobile-first
Autenticação	Supabase Auth	Cadastro, login, sessão e tratamento de senha
Banco de dados	PostgreSQL (Supabase)	Tabelas, funções, restrições e Row Level Security
Arquivos	Supabase Storage	Foto de perfil, em pasta por usuário
Hospedagem	Vercel	Build e distribuição do frontend em HTTPS
Versionamento	Git e GitHub	Código, migrations SQL e documentação

Decisão de arquitetura. Não existe backend próprio em Node ou Express. A interface conversa diretamente com o Supabase, e as regras sensíveis (conceder XP, registrar sessão, isolar dados) ficam dentro do banco, em funções e políticas de segurança. A seção 6 detalha esse desenho.

2. Requisitos funcionais

Onze requisitos, todos implementados. O fluxo principal do MVP foi validado no ambiente de produção.

ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO
RF-01	Cadastro de usuário	Permitir o cadastro com nome, e-mail, senha, idade, altura, peso, objetivo e nível de treino, validando faixas de valores e criando o perfil automaticamente.
RF-02	Autenticação	Permitir login por e-mail e senha, manter a sessão ativa após recarregar a página e encerrar a sessão com segurança.
RF-03	Proteção de áreas autenticadas	Restringir dashboard, treinos, progresso e perfil a usuários autenticados, redirecionando os demais para a tela de login.
RF-04	Perfil do usuário	Exibir e permitir atualizar foto, nome, idade, altura, peso, objetivo e nível, apresentando também XP, treinos concluídos e sequência de dias.
RF-05	Catálogo de treinos	Exibir os treinos disponíveis com nome, descrição, objetivo, dificuldade, duração estimada e XP concedido, com filtro por nível.
RF-06	Detalhe do treino	Exibir a lista ordenada de exercícios com séries, repetições ou duração e permitir marcar cada exercício durante a execução.
RF-07	Conclusão de treino	Permitir concluir um treino, registrar a sessão vinculada ao usuário autenticado e apresentar confirmação visual do resultado.
RF-08	Progressão	Conceder o XP definido para o treino, atualizar o total de treinos concluídos e recalcular o nível após cada conclusão válida.
RF-09	Painel do usuário	Apresentar saudação, XP, nível, treinos concluídos, sequência de dias, progresso da meta semanal e atividade recente.
RF-10	Treino recomendado	Sugerir o próximo treino a partir do nível e do objetivo do usuário, evitando repetir o treino concluído mais recentemente.
RF-11	Progresso e histórico	Exibir XP total, nível, treinos da semana, XP por dia, evolução das últimas semanas e histórico recente de treinos concluídos.

3. Requisitos não funcionais

Atributos de qualidade exigidos do sistema, com o critério usado para verificar cada um.

ID	ATRIBUTO	CRITÉRIO
RNF-01	Usabilidade	As ações principais devem estar acessíveis em até três interações a partir da tela inicial e apresentar confirmação visual de sucesso, espera e erro.
RNF-02	Responsividade	A interface deve funcionar de 360 px a monitores desktop sem perda de conteúdo ou controles.
RNF-03	Acessibilidade	Deve manter foco visível, rótulos associados aos campos de formulário e navegação por teclado nas ações essenciais, buscando contraste adequado entre texto e fundo.
RNF-04	Desempenho	As operações internas de leitura e gravação têm como meta responder em até 1 segundo em condições normais de rede.
RNF-05	Disponibilidade	A aplicação deve permanecer publicada e acessível durante todo o período de avaliação, apoiada na infraestrutura gerenciada de hospedagem e banco.
RNF-06	Segurança	As senhas devem ser tratadas exclusivamente pelo serviço de autenticação, com armazenamento em hash; as sessões devem expirar e trafegar por HTTPS.
RNF-07	Privacidade e LGPD	Os dados pessoais e corporais (idade, altura, peso e foto) devem ser coletados apenas para recomendar treinos e calcular o progresso, e ficar visíveis somente ao próprio usuário.
RNF-08	Integridade	O banco deve impor chaves primárias, estrangeiras, unicidade, domínios fechados e validações de faixa para impedir estados inválidos.
RNF-09	Isolamento de dados	Toda tabela com dado privado deve ter Row Level Security ativa, de modo que o acesso seja decidido no banco e não na interface.
RNF-10	Resiliência	Falhas de rede ou indisponibilidade de serviço não devem quebrar a interface: a aplicação deve exibir estado de erro com opção de nova tentativa.
RNF-11	Compatibilidade	A aplicação deve operar nas versões atuais de Chrome, Edge, Firefox e Safari, em desktop e em dispositivos móveis.
RNF-12	Manutenibilidade	Requisitos, regras, migrations SQL e diagramas devem permanecer versionados e identificados no repositório.
RNF-13	Escalabilidade	A persistência deve ser relacional gerenciada e o frontend estático distribuído por CDN, sem dependência de disco de servidor.
RNF-14	Observabilidade	Erros de execução e de banco devem ficar registrados nos logs das plataformas de hospedagem e de banco, sem gravar senhas ou dados pessoais desnecessários.
RNF-15	Recuperação	O banco deve contar com as cópias automáticas oferecidas pela plataforma, e as migrations versionadas devem permitir recriar o esquema e os dados iniciais do zero.

4. Regras de negócio

Regras aplicadas pelo sistema. As regras RN-02, RN-03 e RN-05 a RN-08 são garantidas dentro do banco de dados, por políticas de acesso, gatilho de cadastro e funções, não apenas na interface.

ID	REGRA
RN-01	O acesso ao painel, aos treinos, ao progresso e ao perfil exige usuário autenticado.
RN-02	Cada usuário só pode consultar e alterar os próprios dados de perfil, sessões e progresso.
RN-03	O perfil é criado automaticamente no cadastro, a partir dos dados informados, e nunca armazena senha.
RN-04	O nível de treino declarado calibra a recomendação de treino e a meta semanal, sem influenciar o XP concedido.
RN-05	Cada treino concluído concede o XP definido no catálogo para aquele treino, entre 70 e 160 conforme a dificuldade.
RN-06	O XP e o total de treinos só mudam por conclusão válida; o usuário não pode alterá-los diretamente.
RN-07	A sessão de treino pertence ao usuário autenticado que a realizou, identificado pelo próprio banco de dados.
RN-08	O mesmo treino não pode ser concluído duas vezes em intervalo inferior a 60 segundos, o que evita registros duplicados por clique repetido.
RN-09	O nível é derivado do XP acumulado: subir do nível N para o nível N+1 custa $N \times 100$ XP.
RN-10	Todo treino concluído passa a constar no histórico e nos indicadores de progresso do usuário.
RN-11	A semana de referência começa na segunda-feira, no fuso horário do usuário, e a meta semanal é de 3, 4 ou 5 treinos conforme o nível iniciante, intermediário ou avançado.
RN-12	A sequência conta dias consecutivos com pelo menos um treino concluído e é encerrada quando um dia passa sem treino.

Curva de nível (RN-09). O XP acumulado necessário para atingir o nível L é $50 \times L \times (L - 1)$: nível 2 em 100 XP, nível 3 em 300 XP, nível 4 em 600 XP e nível 5 em 1000 XP. A mesma fórmula está implementada no banco, na função `level_from_xp()`, e na interface.

5. Banco de dados

O banco é um PostgreSQL gerenciado pelo Supabase. O esquema documentado aqui é o mesmo que está em execução em produção, criado por migrations SQL versionadas no repositório.

5.1 Artefatos e acessos

ARTEFATO	ONDE ENCONTRAR
Aplicação publicada	https://fittrack-eight-theta.vercel.app
Repositório do projeto	https://github.com/Ruan60/fittrack
Migrations SQL	<code>supabase/migrations/</code> (seis arquivos, aplicados em ordem)
Esquema consolidado	<code>supabase/setup_all.sql</code>
Diagrama entidade-relacionamento	<code>docs/database/diagrama-er.svg</code>

5.2 Estrutura de dados

DOMÍNIO	TABELAS	RESPONSABILIDADE
Identidade e perfil	<code>auth.users</code> , <code>profiles</code>	Credenciais e sessão ficam no serviço de autenticação; atributos físicos, objetivo, nível, XP e total de treinos ficam no perfil
Catálogo de treinos	<code>training_catalog</code> , <code>training_exercises</code>	Treinos disponíveis, seus parâmetros e a lista ordenada de exercícios
Atividade e progressão	<code>training_sessions</code>	Registro de cada treino concluído, com data e XP concedido
Arquivos	Bucket <code>avatars</code> (Storage)	Foto de perfil, gravada em pasta identificada pelo usuário

5.3 Dicionário de dados

profiles · perfil do usuário autenticado. Não possui coluna de senha.

CAMPO	TIPO	RESTRIÇÃO
<code>id</code>	uuid	Chave primária e chave estrangeira para <code>auth.users</code> , exclusão em cascata
<code>name</code>	text	Obrigatório, de 2 a 80 caracteres
<code>age</code>	integer	Entre 12 e 100



CAMPO	TIPO	RESTRIÇÃO
height	numeric(5,1)	Entre 100 e 250 (cm)
weight	numeric(5,1)	Entre 30 e 350 (kg)
goal	text	Domínio fechado: perder_peso, ganhar_massa, condicionamento, saude
fitness_level	text	Domínio fechado: iniciante, intermediario, avancado. Padrão iniciante
avatar_url	text	Endereço público da foto no Storage
xp	integer	Obrigatório, padrão 0, nunca negativo. Escrita bloqueada para o cliente
total_workouts	integer	Obrigatório, padrão 0, nunca negativo. Escrita bloqueada para o cliente
created_at , updated_at	timestampz	Preenchidos pelo banco; updated_at mantido por gatilho

training_catalog · catálogo de treinos, somente leitura para o usuário.

CAMPO	TIPO	RESTRIÇÃO
id	uuid	Chave primária, gerada pelo banco
name	text	Obrigatório e único
description	text	Obrigatório
goal	text	Mesmo domínio do objetivo do perfil
difficulty	text	Domínio fechado: iniciante, intermediario, avancado
duration_minutes	integer	Entre 5 e 180
xp_reward	integer	Entre 10 e 1000. Define o XP concedido pela regra RN-05
created_at	timestampz	Preenchido pelo banco

training_exercises · exercícios que compõem cada treino.

CAMPO	TIPO	RESTRIÇÃO
id	uuid	Chave primária
training_id	uuid	Chave estrangeira para training_catalog , exclusão em cascata

CAMPO	TIPO	RESTRIÇÃO
name	text	Obrigatório
description	text	Opcional, orientação de execução
sets	integer	Entre 1 e 20
repetitions	integer	Entre 1 e 200
duration_seconds	integer	Entre 5 e 7200, para exercícios por tempo
order_index	integer	Obrigatório. Único dentro do mesmo treino

training_sessions • registro dos treinos concluídos.

CAMPO	TIPO	RESTRIÇÃO
id	uuid	Chave primária
user_id	uuid	Chave estrangeira para <code>profiles</code> , exclusão em cascata
training_id	uuid	Chave estrangeira para <code>training_catalog</code> , exclusão restrita
completed_at	timestampz	Obrigatório, padrão: momento da conclusão
xp_earned	integer	Obrigatório e maior que zero

5.4 Relacionamentos

RELACIONAMENTO	CARDINALIDADE	REGRA DE EXCLUSÃO
auth.users para profiles	1 : 1	Excluir a conta remove o perfil
profiles para training_sessions	1 : N	Excluir o perfil remove o histórico
training_catalog para training_exercises	1 : N	Excluir o treino remove seus exercícios
training_catalog para training_sessions	1 : N	Bloqueia excluir treino que já possui histórico

5.5 Diagrama entidade-relacionamento

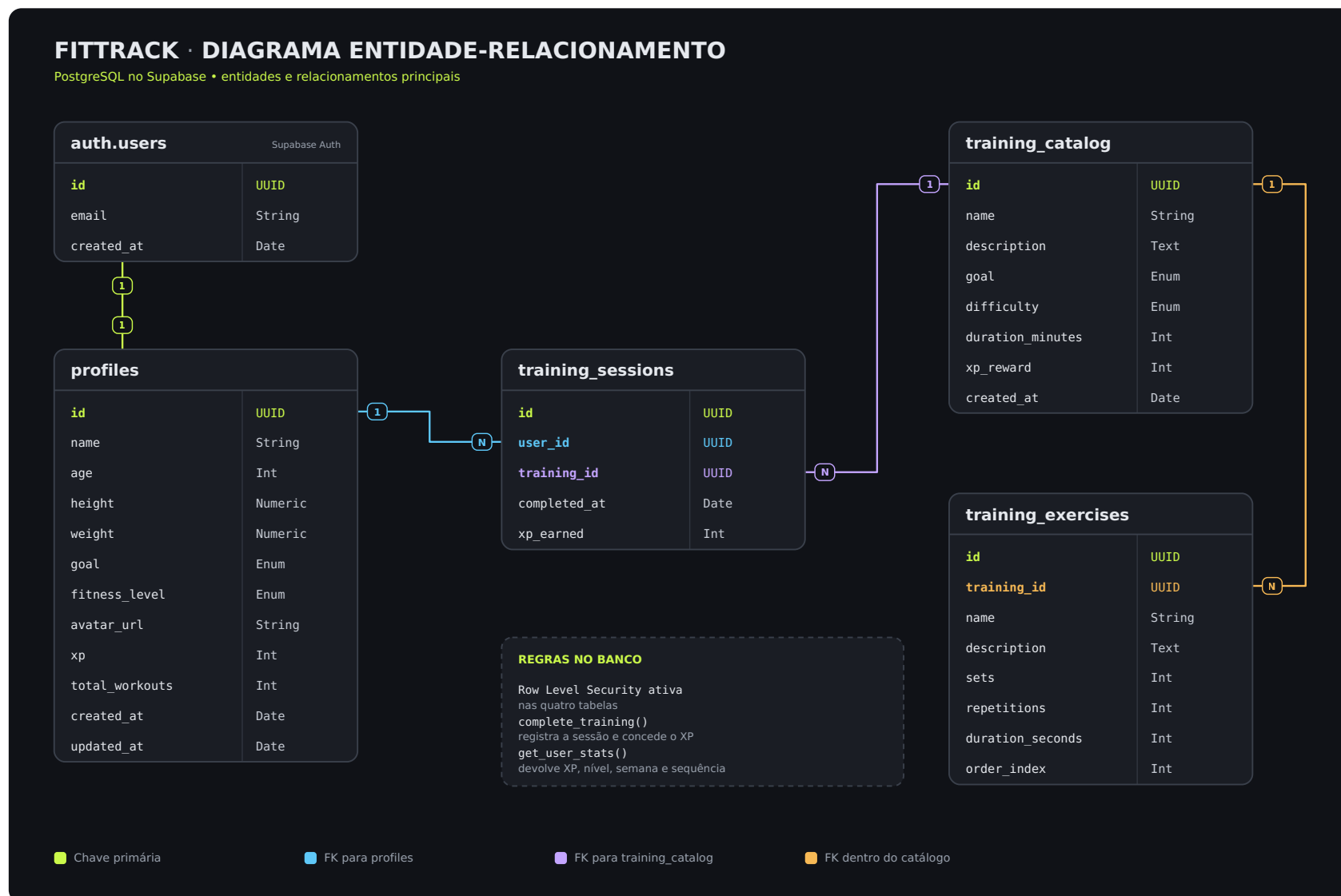


Figura 1 · Entidades, atributos e relacionamentos do banco do FITTRACK. As chaves primárias aparecem em destaque e cada cor identifica uma chave estrangeira.

5.6 Integridade, segurança e funções

A proteção dos dados é responsabilidade do banco. Mesmo que alguém use a chave pública da aplicação fora da interface, as políticas abaixo continuam valendo.

Controles de integridade

CONTROLE	APLICAÇÃO
Identificadores	UUID gerado pelo banco; o identificador do perfil é o mesmo da conta de autenticação
Relacionamentos	Chaves estrangeiras com exclusão em cascata no perfil e nos exercícios, e exclusão restrita no treino com histórico
Validações	Faixas para idade, altura, peso, duração, séries, repetições e XP; domínios fechados para objetivo e nível
Unicidade	Nome do treino, e ordem do exercício dentro do treino
Índices	Sessões por usuário e data, exercícios por treino e ordem
Credenciais	Nenhuma tabela da aplicação possui coluna de senha

Políticas de acesso (Row Level Security)

TABELA	RLS	POLÍTICA APLICADA AO USUÁRIO AUTENTICADO
<code>profiles</code>	Ativa	Ler, inserir e atualizar apenas a própria linha. A escrita é limitada por coluna: XP e total de treinos não podem ser alterados pelo cliente
<code>training_catalog</code>	Ativa	Somente leitura
<code>training_exercises</code>	Ativa	Somente leitura
<code>training_sessions</code>	Ativa	Somente leitura das próprias sessões. A inserção acontece apenas pela função de conclusão de treino

Funções de banco

FUNÇÃO	RESPONSABILIDADE
<code>complete_training(id)</code>	Valida o usuário e o treino, bloqueia repetição em menos de 60 segundos, registra a sessão e soma XP e total de treinos em uma única transação. Retorna XP ganho, novo total, nível e se houve mudança de nível
<code>get_user_stats(fuso)</code>	Retorna XP, nível, total de treinos, treinos da semana, sequência de dias e se o usuário treinou hoje



FUNÇÃO	RESPONSABILIDADE
<code>level_from_xp(xp)</code>	Calcula o nível a partir do XP acumulado, conforme a regra RN-09
<code>handle_new_user()</code>	Gatilho de cadastro: cria o perfil com os dados informados, aplicando sanitização e valores padrão
<code>set_updated_at()</code>	Gatilho que mantém a data de última alteração do perfil

Por que o XP é concedido pelo banco. A interface apenas solicita a conclusão do treino. O valor do XP vem do catálogo, dentro da função, e o usuário da sessão é identificado pelo próprio banco. Assim as regras RN-05, RN-06 e RN-07 não dependem da confiança no cliente.

6. Arquitetura

O usuário acessa uma aplicação estática hospedada na Vercel, que conversa diretamente com os serviços gerenciados do Supabase. Não existe servidor de aplicação intermediário.

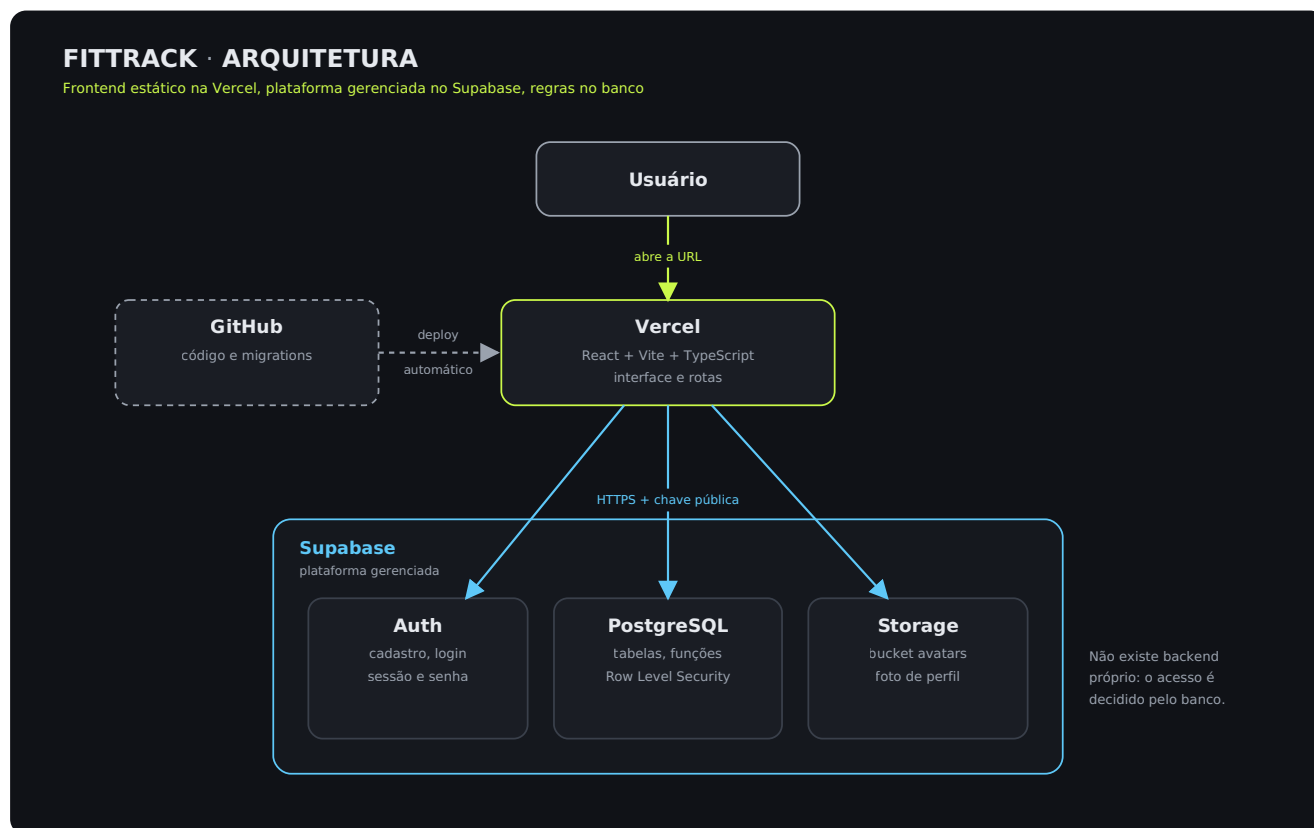


Figura 2 · Componentes da solução e o caminho percorrido por uma requisição.

Sobre a chave usada no navegador. A aplicação publica uma chave pública de acesso, prevista pelo modelo do Supabase. A proteção dos dados não depende do sigilo dessa chave, e sim das políticas de Row Level Security descritas na seção 5.6: sem uma sessão válida, a chave não lê nem grava dado privado algum.

Responsabilidade de cada camada

COMPONENTE	O QUE FAZ
GitHub	Guarda código, migrations e documentação. Cada envio para o ramo principal dispara um novo deploy
Vercel	Compila o projeto e distribui os arquivos estáticos por HTTPS. Não executa lógica de negócio
Supabase Auth	Cadastro, login, encerramento de sessão e tratamento da senha
PostgreSQL	Guarda os dados, aplica as restrições, executa as funções de negócio e decide o acesso por RLS
Supabase Storage	Guarda a foto de perfil em pasta identificada pelo usuário

7. Papéis dos integrantes

Distribuição das responsabilidades ao longo do desenvolvimento do MVP.

INTEGRANTE	MATRÍCULA	PAPEL	RESPONSABILIDADES
Ruan Deud Rameh de Oliveira	01647036	Desenvolvimento e infraestrutura	Desenvolvimento principal da aplicação e do frontend; integração com o Supabase; autenticação; funcionalidades de treinos, XP, níveis, progresso e perfil; configuração do banco de dados e das regras de segurança; testes funcionais; deploy na Vercel; organização técnica do projeto
Daniel de Moura Melo Filho	01590157	Requisitos e validação	Levantamento e organização dos requisitos funcionais e não funcionais; definição e revisão das regras de negócio; apoio na modelagem do banco de dados; execução de testes de uso; validação das funcionalidades e documentação dos resultados
Bárbara Menezes Nolé	01613473	Documentação e modelagem	Documentação do projeto; elaboração e revisão dos diagramas de arquitetura e de banco de dados; organização da apresentação; revisão dos requisitos; testes de interface e usabilidade; apoio na validação final do MVP

8. Funcionalidades futuras

Itens fora do escopo desta versão. Estão listados para registrar a evolução planejada e não fazem parte do que foi entregue.

FUNCIONALIDADE	DESCRIÇÃO E IMPACTO NO MODELO ATUAL
Treinos personalizados	Permitir que o usuário monte o próprio treino. Exige novas tabelas de treino por usuário e ajuste das políticas de acesso
Ranking entre usuários	Comparar desempenho exige uma visão agregada que hoje o isolamento por RLS impede por decisão de projeto
Conquistas e medalhas	Marcos por sequência, volume ou nível alcançado
Cronômetro de descanso	Contagem regressiva entre séries durante a execução do treino
Registro de carga	Guardar peso levantado por série para acompanhar evolução de força
Painel administrativo	Tela para manter o catálogo de treinos, hoje mantido diretamente no painel do Supabase
Notificações e integrações	Lembretes de treino e conexão com aplicativos externos de atividade física

9. Apresentação

A apresentação é feita com o sistema em produção, no endereço <https://fittrack-eight-theta.vercel.app>, e não em ambiente local.

9.1 Roteiro

#	PARTE	RESPONSÁVEL	CONTEÚDO
1	Introdução e problema	Bárbara	O que é o FITTRACK e qual necessidade ele atende: acompanhar treinos e enxergar a própria evolução
2	Objetivo e escopo do MVP	Daniel	O que o MVP se propõe a entregar e o que ficou de fora de propósito
3	Requisitos e regras de negócio	Daniel	Requisitos funcionais principais e as regras que o sistema aplica
4	Demonstração do sistema	Ruan	Fluxo completo na aplicação publicada, conforme a sequência do item 9.3
5	Banco de dados	Bárbara	Entidades, relacionamentos e o diagrama da Figura 1
6	Arquitetura	Bárbara	Figura 2: frontend na Vercel, serviços do Supabase e ausência de backend próprio
7	Segurança e regras no banco	Ruan	Row Level Security, concessão de XP pelo banco e ausência de senha nas tabelas da aplicação
8	Divisão de responsabilidades	Os três	Cada integrante apresenta a própria participação, conforme o item 9.2
9	Funcionalidades futuras e conclusão	Daniel	Evolução planejada e fechamento

9.2 Participação de cada integrante

Ruan. Eu fui responsável principalmente pelo desenvolvimento do FITTRACK. A ideia foi transformar os requisitos em um aplicativo funcionando de verdade, então trabalhei nas telas, na navegação e nas principais funcionalidades, como os treinos, o sistema de XP e níveis, o histórico, o progresso e o perfil do usuário. Também fiz a integração com o Supabase para autenticação e banco de dados, realizei os testes do fluxo principal e coloquei o aplicativo online através da Vercel.

Daniel. Eu fui responsável pelo levantamento e organização dos requisitos do projeto. A partir da proposta do aplicativo, ajudei a definir o que o sistema precisava fazer, quais funcionalidades seriam necessárias e quais regras deveriam ser seguidas. Também participei da validação dessas funcionalidades, conferindo se o que foi desenvolvido realmente atendia aos requisitos definidos para o MVP.

Bárbara. Eu fiquei mais focada na parte de documentação e arquitetura do projeto. Trabalhei na organização das informações do sistema, nos modelos de arquitetura e na estrutura do banco de dados, buscando representar de forma clara como as partes do aplicativo se relacionam. Também ajudei na revisão da documentação e nos testes finais para garantir que o que estava documentado estivesse de acordo com o sistema desenvolvido.

9.3 Sequência de demonstração

#	AÇÃO NA APLICAÇÃO	O QUE MOSTRAR
1	Abrir a URL e fazer login	Sessão iniciada e redirecionamento para o painel
2	Painel	Saudação, XP, nível, treinos concluídos, sequência, meta semanal e treino recomendado (RF-09 e RF-10)
3	Treinos	Catálogo com objetivo, dificuldade, duração e XP, com filtro por nível (RF-05)
4	Abrir um treino	Lista de exercícios com séries, repetições ou duração (RF-06)
5	Concluir treino	Confirmação visual com o XP recebido e, se for o caso, a mudança de nível (RF-07 e RF-08)
6	Voltar ao painel	XP, total de treinos e atividade recente já atualizados
7	Progresso	XP por dia, evolução das semanas e histórico dos treinos concluídos (RF-11)
8	Perfil	Dados pessoais, foto e indicadores; alteração salva e mantida após recarregar a página (RF-04)

Preparação. Recomenda-se apresentar com uma conta que já tenha histórico de treinos, para que os gráficos e o histórico não apareçam vazios. Se houver tempo, criar uma conta ao vivo demonstra também o requisito RF-01.

Anexo A • Matriz de rastreabilidade

Onde cada requisito funcional está implementado.

ID	TELA OU ROTA	TABELA	FUNÇÃO OU MECANISMO
RF-01	/cadastro	auth.users , profiles	Gatilho handle_new_user()
RF-02	/login	auth.users	Supabase Auth, sessão persistida no navegador
RF-03	Todas as rotas privadas	Todas	Rota protegida na interface e RLS no banco
RF-04	/perfil	profiles , bucket avatars	Atualização limitada por coluna e política de pasta por usuário
RF-05	/treinos	training_catalog	Leitura autenticada, filtro por dificuldade
RF-06	/treinos/:id	training_exercises	Leitura ordenada por order_index
RF-07	/treinos/:id	training_sessions	complete_training()
RF-08	/treinos/:id	profiles , training_sessions	complete_training() e level_from_xp()
RF-09	/dashboard	profiles , training_sessions	get_user_stats()
RF-10	/dashboard	training_catalog , profiles	Seleção por nível, objetivo e histórico recente
RF-11	/progresso	training_sessions	get_user_stats() e leitura do histórico